

# Requisitos do Sistema

## 1. Requisitos Funcionais (RF)

Descrevem as funcionalidades que o sistema deve executar.

| Código | Requisito                         | Descrição                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01   | Tela de login                     | O sistema deve exibir uma tela de login solicitando usuário/e-mail e senha para acesso.                                                                            |
| RF02   | Autenticação de usuários          | O sistema deve validar as credenciais informadas contra os dados cadastrados no banco antes de liberar o acesso.                                                   |
| RF03   | Segurança de senhas               | O sistema deve armazenar as senhas dos usuários com hash utilizando password_hash() e validá-las no login com password_verify(), nunca em texto puro.              |
| RF04   | Logout                            | O sistema deve permitir que o usuário encerre sua sessão manualmente a qualquer momento, retornando à tela de login.                                               |
| RF05   | Cadastro de usuários              | O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários, definindo nome, credenciais de acesso e tipo (Administrador ou Comum).                                       |
| RF06   | Restrição de cadastro de usuários | O sistema deve permitir que apenas usuários do tipo Administrador realizem o cadastro de novos usuários.                                                           |
| RF07   | Alteração de permissões           | O sistema deve permitir que o Administrador altere o tipo/permissão de um usuário já cadastrado.                                                                   |
| RF08   | Listagem de usuários              | O sistema deve permitir que o Administrador visualize a lista de usuários cadastrados no sistema.                                                                  |
| RF09   | Cadastro manual de lutadores      | O sistema deve permitir o cadastro individual de lutadores, incluindo dados pessoais (nome, categoria de peso, idade, etc.) e estatísticas de luta.                |
| RF10   | Edição de lutadores               | O sistema deve permitir a edição dos dados e estatísticas de um lutador já cadastrado.                                                                             |
| RF11   | Exclusão de lutadores             | O sistema deve permitir a exclusão de um lutador cadastrado, mediante confirmação do usuário.                                                                      |
| RF12   | Importação de lutadores via Excel | O sistema deve permitir o upload de uma planilha Excel contendo dados de lutadores e realizar o cadastro em lote.                                                  |
| RF13   | Consulta individual de lutador    | O sistema deve permitir a consulta detalhada de um lutador específico, exibindo todos os seus dados e estatísticas.                                                |
| RF14   | Pesquisa por nome                 | O sistema deve permitir a pesquisa de lutadores digitando parte ou todo o nome.                                                                                    |
| RF15   | Filtro por categoria de peso      | O sistema deve permitir filtrar lutadores por categoria de peso (ex.: peso-pena, peso-leve, meio-médio, etc.).                                                     |
| RF16   | Ranking de lutadores              | O sistema deve gerar um ranking geral dos lutadores com base em critérios de desempenho definidos pela equipe.                                                     |
| RF17   | Explicação do cálculo do ranking  | O sistema deve documentar/exibir a fórmula ou critério utilizado para calcular o ranking dos lutadores.                                                            |
| RF18   | Dashboard geral                   | O sistema deve apresentar um dashboard com indicadores gerais, como total de lutadores cadastrados, melhor e pior desempenho e distribuição por categoria de peso. |
| RF19   | Melhor desempenho geral           | O sistema deve responder qual lutador apresenta o melhor desempenho geral, conforme critérios definidos pela equipe.                                               |
| RF20   | Pior desempenho geral             | O sistema deve responder qual lutador apresenta o pior desempenho, com base nas estatísticas cadastradas.                                                          |
| RF21   | Top 5 lutadores                   | O sistema deve exibir os cinco melhores lutadores conforme o ranking calculado.                                                                                    |
| RF22   | Lutador com maior regularidade    | O sistema deve indicar o lutador com maior regularidade de desempenho, conforme fórmula definida pela equipe.                                                      |

| Código | Requisito                             | Descrição                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF23   | Perguntas adicionais da equipe        | O sistema deve responder a três perguntas adicionais definidas pela equipe, relacionadas ao esporte escolhido.                                                  |
| RF24   | Diferencial: comparação por temporada | O sistema deve permitir a comparação lado a lado das estatísticas de dois ou mais lutadores, segmentadas por temporada, como diferencial obrigatório da equipe. |

## 2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Descrevem restrições técnicas e qualidades que o sistema deve atender.

| Código | Requisito                      | Descrição                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01  | Tecnologias de front-end       | A interface deve ser desenvolvida utilizando HTML, CSS e JavaScript.                                                                                                                           |
| RNF02  | Tecnologia de back-end         | A lógica de negócio do sistema deve ser implementada em PHP.                                                                                                                                   |
| RNF03  | Banco de dados                 | O armazenamento de dados deve ser realizado em MySQL, administrado via phpMyAdmin.                                                                                                             |
| RNF04  | Modelagem do banco             | O banco de dados deve conter, no mínimo, as tabelas de usuários, lutadores e estatísticas, com chaves primárias e relacionamentos corretos.                                                    |
| RNF05  | Primeira migração              | A estrutura inicial do banco de dados (tabelas, chaves primárias, relacionamentos e tipos de dados) deve ser criada antes do início do desenvolvimento do sistema.                             |
| RNF06  | Versionamento com Git          | Todo o código-fonte deve ser versionado utilizando Git, com commits organizados e descritivos.                                                                                                 |
| RNF07  | Repositório no GitHub          | O projeto deve ser hospedado em um repositório no GitHub, de forma organizada e com histórico completo.                                                                                        |
| RNF08  | Branch por integrante          | Cada integrante da equipe deve possuir conta própria no GitHub e branch própria para desenvolvimento de sua parte.                                                                             |
| RNF09  | Volume mínimo de commits       | Cada integrante deve realizar no mínimo 5 commits significativos ao longo do projeto.                                                                                                          |
| RNF10  | Usabilidade                    | A interface deve ser simples e intuitiva, permitindo que treinadores e dirigentes consultem estatísticas sem dificuldade.                                                                      |
| RNF11  | Desempenho nas consultas       | As consultas, pesquisas e filtros de estatísticas devem retornar resultados em tempo hábil, mesmo com um volume razoável de lutadores cadastrados.                                             |
| RNF12  | Disponibilidade                | O sistema deve permanecer funcional e acessível em todas as etapas de entrega previstas no cronograma.                                                                                         |
| RNF13  | Manutenibilidade               | O código deve ser organizado e comentado de forma que qualquer integrante consiga explicar e justificar o funcionamento da parte que desenvolveu.                                              |
| RNF14  | Compatibilidade de navegadores | O sistema deve funcionar corretamente nos principais navegadores web (Chrome, Firefox, Edge).                                                                                                  |
| RNF15  | Arquitetura em Camadas         | O sistema deve seguir a Arquitetura em Camadas (Apresentação, Negócio e Dados), justificada na documentação como a mais adequada ao perfil CRUD/consultas do sistema.                          |
| RNF16  | Documentação do projeto        | O projeto deve conter documentação completa, incluindo requisitos funcionais e não funcionais, modelagem do banco, diagramas de casos de uso e de sequência, fluxograma e relatório de testes. |
| RNF17  | Testes do sistema              | O sistema deve ser submetido a testes funcionais, documentados em um relatório de testes, garantindo que as funcionalidades obrigatórias operem corretamente.                                  |
| RNF18  | Organização das entregas       | Cada etapa do projeto deve ser entregue no prazo estabelecido no cronograma, sem acúmulo de etapas.                                                                                            |
| RNF19  | Uso responsável de IA          | O uso de inteligência artificial deve se limitar a tirar dúvidas, entender conceitos, corrigir erros, gerar pequenos trechos de código e auxiliar na                                           |

| Código | Requisito | Descrição                                                                             |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        |           | documentação, sendo vedada a geração do projeto inteiro ou cópia de sistemas prontos. |